

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lösungsschablone-Nr.: S18 0941 L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <p><b>Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2018</b></p> <p><b>Ausbildungsberuf:</b>            Mechatroniker/-in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <h2 style="margin: 0;">Arbeitsplanung Teil A</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">2</td><td style="width: 10%;">3</td><td style="width: 10%;">4</td><td style="width: 10%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">10</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> </table>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">11</td><td style="width: 10%;">12</td><td style="width: 10%;">13</td><td style="width: 10%;">14</td><td style="width: 10%;">15</td><td style="width: 10%;">16</td><td style="width: 10%;">17</td><td style="width: 10%;">18</td><td style="width: 10%;">19</td><td style="width: 10%;">20</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td></tr> </table> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">21</td><td style="width: 10%;">22</td><td style="width: 10%;">23</td><td style="width: 10%;">24</td><td style="width: 10%;">25</td><td style="width: 10%;">26</td><td style="width: 10%;">27</td><td style="width: 10%;">28</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td style="text-align: center;">.</td><td colspan="2"></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    | . | . | . | . | . | . | . | . |   |   | . | . | . | . | . | . | . | . |   |   | . | . | . | . | . | . | . | . |   |   | . | . | . | . | . | . | . | . |   |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Arbeitsplanung

#### Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,  
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,  
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,  
0 Abwahl,  
à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Arbeitsplanung** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

**Divisor A: 0,5**

**Divisor B: 1,6**

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

### Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** abgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

**1   9   13   14   15   19**

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten



**Abschlussprüfung bzw.  
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2018

**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe  
Mechatroniker/-in  
Technische  
Produktdesigner/-innen

Technische Systemplaner/-innen  
und andere Berufe

**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre

## Wirtschafts- und Sozialkunde

## Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,  
3 Abwahl,  
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,  
1 Abwahl,  
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

**Divisor A: 0,375**

**Faktor B: 1,2**

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %  
ungebundene Aufgaben: 60 %

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .  |
| .  | .  | ⊙  | .  | ⊙  | .  | .  | .  | . | .  |
| .  | ⊙  | .  | .  | .  | ⊙  | ⊙  | .  | . | .  |
| .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ⊙ | .  |
| ⊙  | .  | .  | ⊙  | .  | .  | .  | ⊙  | . | ⊙  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| ⊙  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |    |
| .  | .  | ⊙  | .  | .  | .  | .  | .  |   |    |
| .  | ⊙  | .  | ⊙  | .  | .  | .  | ⊙  |   |    |
| .  | .  | .  | .  | ⊙  | .  | ⊙  | .  |   |    |
| .  | .  | .  | .  | .  | ⊙  | .  | .  |   |    |

**Arbeitsplanung Teil B**  
**Lösungsvorschläge****Mechatroniker/-in****U1**

## 1. – Materialbereitstellung

- Werkzeugdisposition
- Bereitstellung der Hilfsmittel, z. B. Leiter, Befestigungsmaterial, Flurförderzeuge usw.
- Beschaffung aller notwendigen Unterlagen, Schaltpläne usw.
- Vorbereitung des Arbeitsplatzes
- etc.

3

## 2. Ausgewählt:

H07 WU 5 G 2,5

Begründung:

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{17\,000\text{ W}}{400\text{ V} \cdot \sqrt{3}} = 24,5\text{ A}$$

5

 $I = 24,5\text{ A}$  bei Verlegeart B  $\rightarrow 2,5\text{ mm}^2$ 

## 3. Bemessungsgröße: 25 A

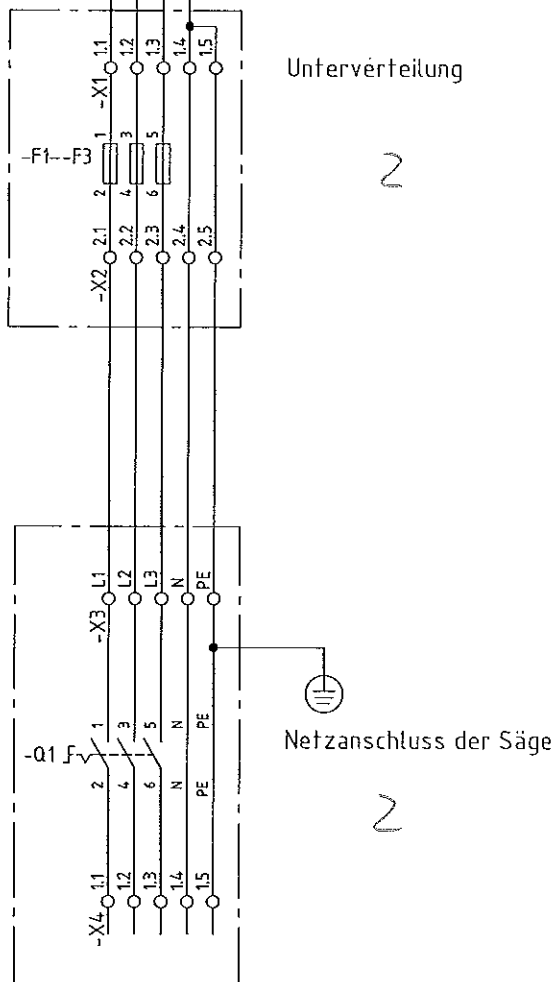
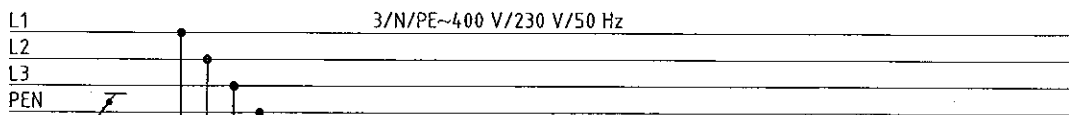
Farbkennzeichnung des Kennmelders: gelb

2

## U2

1. TN-C-System

2.

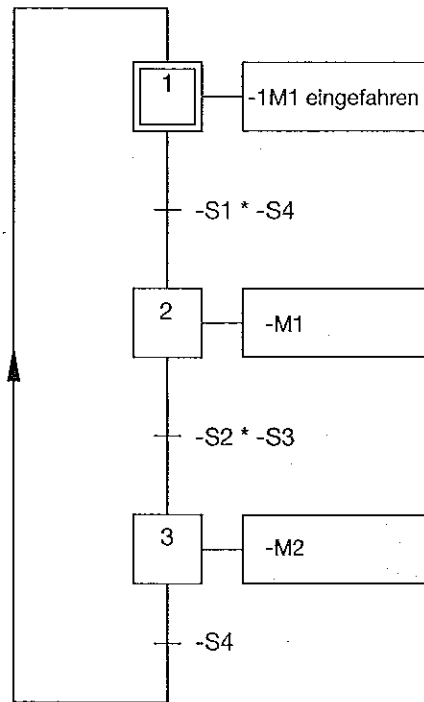


3. Nachweis der Niederohmigkeit des Netzes zur Erreichung des Kurzschlussstroms für die jeweils entsprechende Abschaltbedingung.

4. Ja, der Strom (255 A) reicht aus, um die Sicherung unterhalb der maximalen Abschaltzeit (5 s) auszulösen.  
Es gilt:  $I_{K\min} 180 \text{ A} < I_{K\text{Ist}} 255 \text{ A}$ .

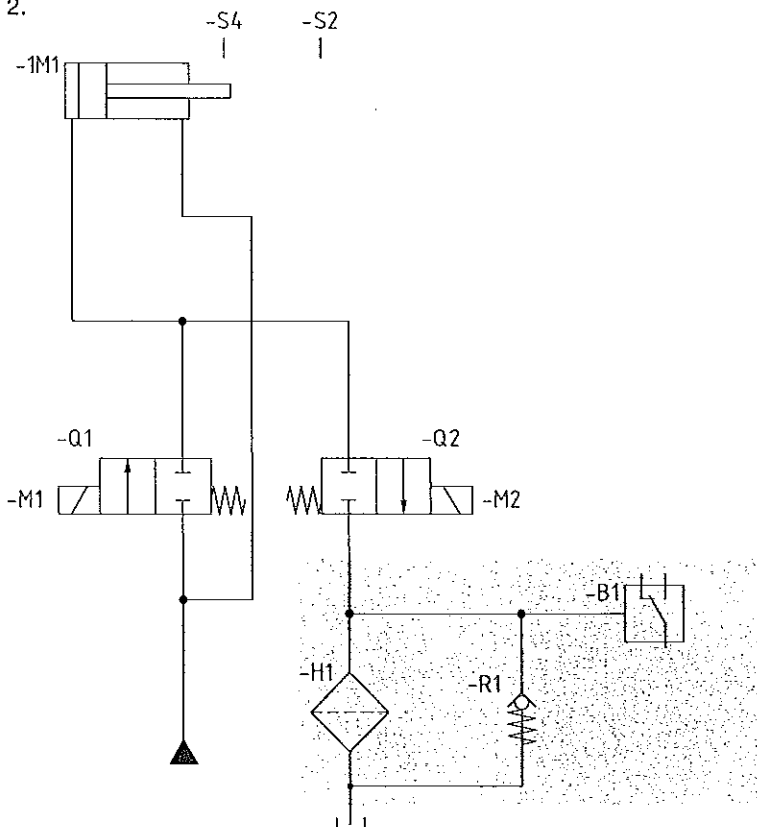
## U3

1.



3

2.



3

3.  $v = \frac{Q_{\text{pumpe}} + Q_{\text{Kolbenstangenvolumen}}}{A} = \frac{4,4 \text{ l/min} + 2,2 \text{ l/min}}{0,3117 \text{ dm}^2} = \underline{\underline{2,1 \text{ m/min}}}$

4

## U4

1. - Ausgangsspannung  
- Ausgangsstrom  
- Kurzschlussverhalten  
- Schutzklasse  
- Schutzart  
- Baugröße, Befestigung  
etc.
2. PELV
3. - Sichere Netztrennung/Trenntransformator vorgeschrieben  
- Max. 50 V AC bzw. 120 V DC  
- Mit Schutzleiter, Schutzleiter vorgesehen

## U5

1.  $d_a = m \cdot (z + 2)$

$$m = \frac{d_a}{(z + 2)}$$

$$m = \frac{108 \text{ mm}}{27}$$

$$m = 4 \text{ mm}$$

$$d = m \cdot z$$

$$d = 4 \text{ mm} \cdot 25$$

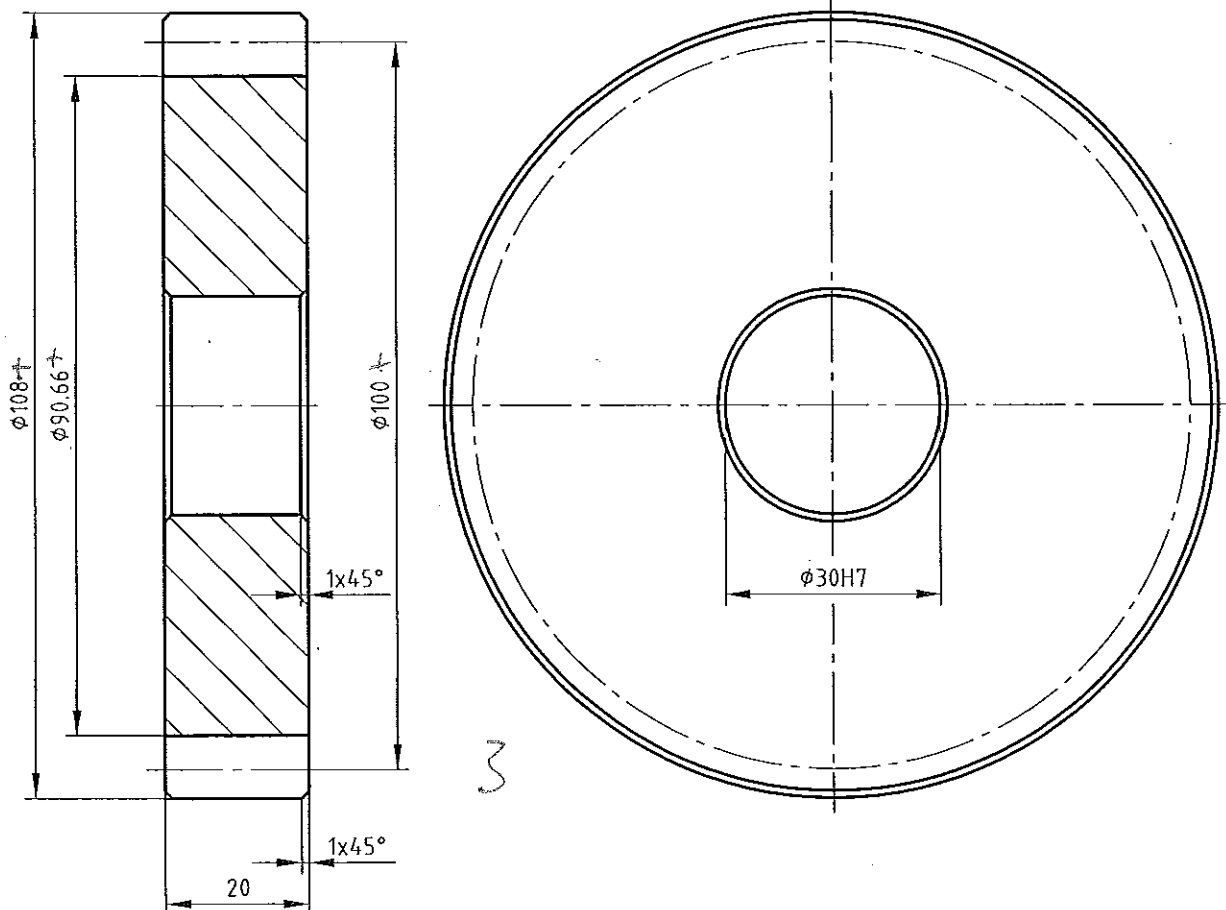
$$d = 100 \text{ mm}$$

$$d_f = d - 2 \cdot (m + c)$$

$$d_f = 100 \text{ mm} - 2 \cdot (4 \text{ mm} + 0,167 \cdot 4 \text{ mm})$$

$$d_f = 90,66 \text{ mm}$$

2.



3. Einsatzhärten

### Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

#### U6

1. Kegelradgetriebe 2
2. – Ölstand, Ölzustand 4
  - Leckagen
  - Geräusche
  - Leichtgängigkeit
3. – Kettenrad (Pos.-Nr. 11) ist nicht mehr fixiert und kann sich lösen 4
  - Kraftübertragung vom Abtriebsstrang ist nicht mehr gleichmäßig
  - Durch das Lösen von Pos.-Nr. 11 auf 7 kann die Kette abspringen
  - Hoher Verschleiß an Scheibenfeder, Kettenrad und Abtriebswelle

#### U7

1. – Planbar 2
  - Vorzeitiger Ausfall von Komponenten wird vermieden

2.

##### Demontageplan

Arbeitsplatz vorbereiten, Getriebe aus der Maschine bauen, Getriebeöl ablassen und entsorgen

Schraube (Pos.-Nr. 23) lösen, Scheibe (Pos.-Nr. 16) entnehmen

Stirnrad (Pos.-Nr. 10) demontieren

Schrauben (Pos.-Nr. 25) lösen

Verschlussschraube (Pos.-Nr. 27) lösen

Baugruppe „Antriebswelle“ aus dem Getriebe ziehen

3. Sie justiert den Abstand von Welle 1 (Pos.-Nr. 8) zu Rad 1 (Pos.-Nr. 9). 3  
Durch die fehlende Passscheibe stimmt der Abstand der Pos.-Nr. 9 zu Pos.-Nr. 8 nicht mehr. Der Abstand der Zahnräder wird zu klein und nach dem Anziehen der Schrauben (Pos.-Nr. 25) klemmt das Getriebe fest.

#### U8

1. Mit dem Protokoll wird sichergestellt und festgehalten, dass die Anlage zum Zeitpunkt der Übergabe so wie im Lastenheft 2 beschrieben, fehlerfrei und sicher funktioniert.
2. – Nennung möglicher Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz 6
  - Beschreibung der Schutz- und Gegenmaßnahmen
  - Verhalten bei Störungen
  - Piktogramme der Schutzmaßnahmen und Gefährdungspotenziale
  - Wichtige Tel.-Nrn., wie z. B. Werkschutz, Ersthelfer, Verantwortlicher
3. Am Arbeitsplatz direkt, also unmittelbar neben oder an der Säge 2

### Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

#### U1

$$1. F = p_a \cdot A \cdot \eta = 60 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\pi \cdot 16 \text{ cm}^2}{4} \cdot 0,88 = \underline{\underline{663,5 \text{ N}}} \quad 4$$

$$2. F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$$

$$F_1 = \frac{F_2 \cdot l_2}{l_1} = \frac{663,5 \text{ N} \cdot 196 \text{ mm}}{186 \text{ mm}} = \underline{\underline{699,17 \text{ N}}} \quad 4$$

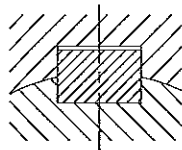
3. – Hub des Pneumatikzylinders (Pos.-Nr. 26) verkleinern  
 – Zylinder mit kleinerem Kolbendurchmesser verwenden  
 – Betriebsdruck senken 2

#### U2

1.

| Bauteil-Benennung | Positionsnummer (Pos.-Nr.) | Art der Kraftübertragung |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Passfeder         | 21.22                      | formschlüssig            |

2.



3. – Hohlrad  
 – Sonnenrad  
 – Planetenradträger  
 – Planetenrad 3

#### U3

1.

| Bauteil-Benennung       | Positionsnummer (Pos.-Nr.) |
|-------------------------|----------------------------|
| Lagerbolzen             | 13                         |
| Sicherungsring 25 x 1,2 | 35                         |

2.

| Dynamische Dichtung(en) | Statische Dichtung(en)  |
|-------------------------|-------------------------|
| RWDR (Pos.-Nr. 21.17)   | O-Ring (Pos.-Nr. 21.26) |
| RWDR (Pos.-Nr. 21.18)   |                         |
| RWDR (Pos.-Nr. 21.19)   |                         |
| RWDR (Pos.-Nr. 21.20)   |                         |

3. In beiden Fällen wurden die Nadellager ohne Innenring verbaut. 5

## U4

1. 4/3-Proportional-Wegeventil mit Sperrmittelstellung 2
2. Statt dem Magnet befindet sich eine Verschlusschraube im Ventil.  
Bei entsprechenden Einbauverhältnissen ist ein Vorspannventil einzubauen (Vorspanndruck ca. 2 bar). 4
3. Die Aufgabe besteht darin, den Systemdruck in der Anlage in einer bestimmten, vorwählbaren Weise zu begrenzen. 4

## U5

1. Universalroboter (Knickarmroboter oder Gelenkroboter) 2
2. – Programmierung soll außerhalb des Arbeitsraums erfolgen  
– Beim Umschalten auf Handbetrieb dürfen keine automatischen Bewegungen mehr möglich sein  
– Reduzierung der Arbeitsleistung  
– Zustimmungsschalter gedrückt 4
3.  $z_u$  = Schrittzahl pro Umdrehung

$$n = \frac{f_{\text{Ansteuerung}}}{z_u} = \frac{1200 \text{ Hz}}{\frac{360^\circ}{1,8^\circ}} = \frac{6}{1 \text{ s}} = 360 \text{ min}^{-1} \quad 4$$

## U6

1. Auflösung des 8-bit-AD-Wandlers:

$$\frac{180^\circ}{2^n - 1} = \frac{180^\circ}{256 - 1} = 0,706^\circ \quad 4$$

$$\frac{10 \text{ V}}{2^n - 1} = \frac{10 \text{ V}}{256 - 1} = 39,22 \text{ mV}$$

2. Die Genauigkeit kann durch Verwendung eines AD-Wandlers mit höherer Bitanzahl erhöht werden. 2
- 3.

| Stellung des Winkelgebers<br>in Grad (°) | Integerzahl | Hexadezimalzahl   |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 0°                                       | 0           | 0 <sub>H</sub>    |
| 60°                                      | 9216        | 2400 <sub>H</sub> |
| 180°                                     | 27648       | 6C00 <sub>H</sub> |

## U7

1. Strang 1 a  
Strang 2 b  
Strang 3 c 3

$$2. P = \frac{n}{C_z \cdot t} = \frac{15 \text{ kW} \cdot 3600 \text{ s}}{90 \cdot 30 \text{ s}} = 20 \text{ kW}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{3}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I \cdot \sqrt{3}} = \frac{20000 \text{ VA}}{400 \text{ V} \cdot 33,4 \text{ A} \cdot \sqrt{3}} = 0,864 \quad 4$$

$$3. \frac{0,9}{100 \%} = \frac{0,864}{x} \quad 3$$

$$x = 96 \%$$

Die Kondensatorbatterie muss nicht ausgetauscht werden.

### Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

### U8

1.

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Wenn durch Abschaltung ein kurzfristiger Stillstand an einer Werkzeugmaschine entsteht |   |
| Zur Gefahrenabwendung, falls Abschalten wirtschaftlich nicht möglich                   | X |
| Wenn ein schriftlicher Auftrag der verantwortlichen Führungskraft vorliegt             | X |
| Wenn die Arbeiten von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ausgeführt werden    |   |
| Wenn die Arbeiten von einer geeigneten Fachkraft ausgeführt werden                     | X |
| Wenn isolierendes Werkzeug und alle Hilfs- bzw. Körperschuttmittel vorhanden sind      | X |
| Wenn Arbeiten in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen durchgeführt werden           |   |

2.

| Betriebszustand                         | Farbe der Meldeleuchte |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Kühlmittel ist eingeschaltet.           | weiß                   |
| Achtung! Grenzwert ist gleich erreicht. | gelb                   |
| Überstromschutzrelais hat ausgelöst.    | rot                    |
| Anlage ist eingeschaltet.               | grün                   |
| Sonderfunktionen                        | blau                   |

3.

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Not-Halt</b><br>Stillsetzen im Notfall | Gefahrenbringende Prozesse oder Bewegungen werden angehalten.                                       |
| <b>Not-Aus</b><br>Ausschalten im Notfall  | Die Versorgung mit Energie zu einer ganzen oder zu einem Teil einer Installation wird abgeschaltet. |

|                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER</b>                                         |                                                                                                              | Fach-Nr.<br><div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">18</div> |
| Lösungsvorschläge: S18 9907 L                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Abschlussprüfung bzw.</b><br><b>Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2018</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Ausbildungsberuf:</b><br><br><b>Ausbildungsdauer:</b>                    | Elektrotechnische Berufe<br>Mechatroniker/-in<br>Technische<br>Produktdesigner/-innen<br><br>3 und 3,5 Jahre |                                                                                                                                      |
| <b>Wirtschafts- und Sozialkunde</b>                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                      |

**Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben**

**U1**

1. Er muss sich persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden. 3
2. Maximal 12 Monate 3
3. 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts (Leistungsentgelts) 4

**U2**

| Fallbeispiel                                                                                                   | Rechte des Betriebsrats<br>(A, B oder C) |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| Der Betrieb plant eine neue Produktionsstätte.                                                                 | C                                        | 1 |
| Für die Pausen sollen neue „Raucherinseln“ eingeführt werden.                                                  | A                                        | 1 |
| Aufgrund unerwarteter Aufträge sollen Überstunden für mehrere Wochen angesetzt werden.                         | A                                        | 1 |
| Der Betrieb möchte wegen verbesserter Auftragslage neue Mitarbeiter einstellen.                                | B                                        | 1 |
| Der Betrieb möchte die Öffnungszeiten der Kantine verändern, da der Firmenleitung die Nachfrage zu gering ist. | A                                        | 1 |
| Der Betrieb möchte im nächsten Jahr mehr Ausbildungsverhältnisse abschließen.                                  | B                                        | 1 |
| Im Betrieb soll „gleitende Arbeitszeit“ eingeführt werden.                                                     | A                                        | 1 |
| Der Betrieb plant die Einführung einer neuen Produktpalette.                                                   | C                                        | 1 |
| Der Betrieb möchte seinen Betriebsstandort in ein neues Gewerbegebiet der Stadt verlegen.                      | C                                        | 1 |
| Der Betrieb will 2 Mitarbeitern verhaltensbedingt kündigen.                                                    | B                                        | 1 |

**U3**

1. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses von Frau Hages ist zulässig. Es treffen sogar mehrere Gründe zu, die eine Befristung sachlich rechtfertigen: Der Bedarf an der Arbeitsleistung ist nur vorübergehend, die Befristung erfolgt im Anschluss an eine Ausbildung und die Beschäftigung erfolgt zur Vertretung eines Arbeitnehmers. 6
2. Ja, da ein sachlicher Grund vorliegt, kann die Befristung auch länger als zwei Jahre dauern. 4

**U4**

1. Antrag und Annahme (zweiseitiges Rechtsgeschäft durch übereinstimmende Willenserklärungen) 2
2. Käufer: Annahmepflicht und Zahlungspflicht 3  
 Verkäufer: Lieferpflicht und Pflicht zur Eigentumsübergabe
3. Nachbesserung, Minderung, Ersatzlieferung, Wandlung, ggf. Schadensersatz 3
4. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 2

## U5

1. Nominallohn – Preissteigerung = Reallohn 2
2. Nominallohn = das Arbeitsentgelt  
Reallohn = die wirkliche Kaufkraft des Arbeitsentgelts unter Berücksichtigung der Preissteigerungsrate. 4
3. Der Reallohn steigt um 1 %. 4

## U6

1. Personengruppen: Auszubildende nach der Probezeit, Betriebsräte/JAV-Mitglieder, Schwerbehinderte, Mitarbeiter in Elternzeit, Wahlvorstände für die Betriebsratswahl 5
2. Schutz der Gesundheit für Mutter und Kind, keine hohe Belastbarkeit, keine Überstunden, keine Schichtarbeit, keine gefährlichen Arbeiten, ... 5